تمرین کامپیوتری سری اول

پردازش تصویر

پاییز ۱۴۰۵

دو تصویر رنگی متفاوت از نظر محتوا و ترکیب رنگ‌ها انتخاب کنید:

- تصویر اول دارای محتوای پیچیده و جزئیات و تغییرات رنگی نسبتاً زیاد باشد.
- تصویر دوم از نظر ترکیب‌بندی و محتوا نسبتاً ساده و آرام باشد، اما تنوع رنگی مناسبی داشته باشد.

می‌توانید از مجموعه تصاویر ارائه‌شده در LMS استفاده کنید.

در صورت استفاده ازMATLAB ، پیشنهاد می‌شود تمرین‌ها را در محیط **Live Script**انجام دهید تا بتوانید توضیحات، نمودارها، تصاویر و تحلیل نتایج را در قالب یک گزارش منسجم ارائه کنید. استفاده از Python نیز مجاز است.

الف (تصاویر رنگی انتخاب‌شده و نسخه‌های خاکستری آن‌ها را نمایش دهید.

ب (هیستوگرام تصاویر را در فضاهای رنگیRGB ، Labو HSV و همچنین برای تصاویر خاکستری رسم کنید. توزیع مقادیر مؤلفه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه و تحلیل کنید.

ج (تصاویر خاکستری را به ۱۶ سطح روشنایی کوانتیزه کرده و نتایج را نمایش دهید. بررسی کنید خطای کوانتیزاسیون در کدام نواحی تصویر بیشتر قابل مشاهده است و علت آن را توضیح دهید.

د (مؤلفه‌های تصاویر را در فضاهای رنگی RGB وYCbCr ، به‌صورت جداگانه، به ۱۶ سطح کوانتیزه کنید. تصاویر بازسازی‌شده را نمایش داده و با یکدیگر مقایسه کنید. تحلیل شما درباره حساسیت فضاهای رنگی مختلف نسبت به کوانتیزاسیون چیست؟

هـ (متوسط خطای بین تصاویر اصلی و تصاویر کوانتیزه‌شده را محاسبه و مقایسه کنید. در این محاسبات، به یکسان بودن فضای رنگی تصاویر مورد مقایسه توجه کنید. آیا می‌توان تصاویر را مستقیماً با مؤلفه‌های غیر RGB نمایش داد؟ چرا؟

و (دو تصویر انتخاب‌شده را با استفاده از روش Histogram Equalization پردازش کنید. تصاویر حاصل و هیستوگرام‌های آن‌ها را رسم کرده و نتایج را تحلیل کنید.

ز (تصاویر را با استفاده از یک روش دیگر بهبود هیستوگرام، (میتواند از روشهای مطرح شده در کلاس باشد یا نباشد) ، پردازش کنید. نتایج را از نظر کیفیت بصری، میزان بهبود کنتراست، احتمال تقویت نویز و حجم محاسباتی با نتایج قسمت (و) مقایسه کنید. تأثیر تغییر پارامترهای روش انتخاب‌شده را نیز بررسی کنید.

ح (یکی از تصاویر را به‌عنوان تصویر مرجع (Reference) و تصویر دیگر را به‌عنوان تصویر ورودی (Source) در نظر بگیرید. با استفاده از روشHistogram Matching ، هیستوگرام تصویر ورودی را به هیستوگرام تصویر مرجع نزدیک کنید. نتیجه را نمایش داده و از نظر ظاهری و توزیع شدت روشنایی یا رنگ تحلیل کنید.

توجه مهم :صرفاً نمایش تصاویر و نمودارها کافی نیست. چگونگی انجام پردازش، توضیح پارامترهای مورد استفاده، مقایسه نتایج و تحلیل علمی مشاهدات بخش اصلی گزارش را تشکیل می‌دهند.